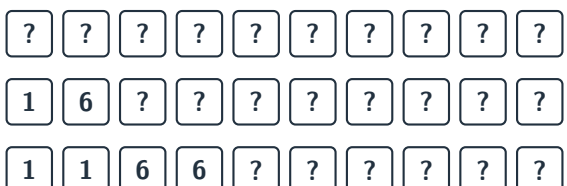
Условие

Хвърлят се 10 зара. Каква е вероятността да се паднат равен брой единици и шестици?

Идея: всеки зар е в една от три групи

Група „единица“ има 1 стойност, група „шестица“ има 1 стойност, а група „друго“ има 4 стойности.



Разделяме по k

Нека единиците са k и шестиците също k, при $k = 0, \ldots, 5$.



пример с $k = 2$

Избираме местата на единиците $\binom{10}{k}$, на шестиците $\binom{10-k}{k}$, а останалите $10 - 2k$ зара имат по 4 възможности.

Отговор. $\displaystyle\sum_{k=0}^{5} \binom{10}{k}\binom{10-k}{k}\frac{4^{10-2k}}{6^{10}}$.